Lastenheft

Projektbezeichnung	**Sprachsteuerung der Spritzgussmaschine**
Projektverantwortlicher	Anton Armin
Verantwortlicher Lastenheft	Bazaj Donart, Bichler Nadine
Erstellt am	28.03.2025
Zuletzt geändert	09.04.2025
Bearbeitungszustand	In Bearbeitung
Dokumentbezeichnung	Lastenheft.docx

Historie der Dokumentversionen

Version	**Datum**	**Autor**	**Änderungen/Bemerkungen**
0.1	25.03.2025	Bazaj Donart	Lastenheft Layout
0.2	28.03.2025	Bazaj Donart, Bichler Nadine	Ersterstellung
0.3	31.03.2025	Bichler Nadine	Erweiterung und Anpassung
0.4	04.04.2025	Bazaj Donart, Bichler Nadine	Erweiterung und Anpassung
0.5	07.04.2025	Bichler Nadine	Anpassung
0.6	09.04.2025	Bichler Nadine	Anpassung Layout

1. Einführung

Die Firma Kunststoff4All ist ein führender Hersteller moderner Spritzgussmaschinen, die Bedienung dieser Spritzgussmaschinen ist veraltet und oft unpraktikabel. Um seinen Mitarbeitern eine bedienerfreundliche und effizientere Arbeitsweise zu ermöglichen, soll eine Sprachsteuerung für die Benutzeroberfläche erstellt werden. Dies bietet die Möglichkeit, anderen händischen Tätigkeiten nachzugehen, während man die Maschine betätigt. Des Weiteren kann es zu verbesserten Arbeitsabläufen und Produktivität beitragen und bietet eine innovative und zukunftsorientierte Arbeitsweise.

2. Produktübersicht

Es soll eine Sprachsteuerung für die Spritzgussmaschine entwickelt werden, welche anhand der Sprachbefehle 1-9 ein Zeitsignal erstellt und dieses auf der Benutzeroberfläche darstellt.

Die Lieferung umfasst eine Sprachauswertung der besagten Befehle mit entsprechender Bedienoberfläche für Personal.

3. Produktdetails

3.1 Funktionale Anforderungen

Informationen zum Produkt:

Das Produkt besteht aus einer Sprachermittlung welche die Befehle 1-9 erkennt und auf einer Benutzerschnittstelle unter Zuhilfenahme eines Zeitsignals abbildet.

Nummer	Anforderungsbeschreibung
FA1.0	*Spracherkennung*
FA1.1	Sprachbefehlerkennung: Ziffern 1-9 aus Umgebungsgeräuschen erkennen
FA2.0	*Sprachverarbeitung*
FA2.1	Fouriertransformation
FA3.0	*Darstellung des Zeitsignals & der Befehle*
FA4.0	*GUI Ergonomie*

FA4.1	Bedienerleichterungen

3.2 Nichtfunktionale Anforderungen

4.Nummer	Anforderungsbeschreibung
NA1	Glossar
	Moderne Benutzeranwendung
NA2	Einheitliches Erscheinungsbild und damit ähnliche Usability aller Benutzeroberflächen
NA3	Handbuch

4. Lieferumfang

Geliefert wird:

- Eine Nutzeroberfläche für Personal
- Handbuch
- Eine Logiksteuerung, die die Programmabläufe definiert

5. Abnahmekriterien & Qualitätsanforderungen

- Benutzerfreundliche GUI (91,99% der Tester für gut befinden)
- Response-Time unter 2s
- Kompatibel mit Windows

6. Glossar

Begriff	Erläuterung
Personal	Spritzgussmaschinenbediener
GUI	Grafische Benutzeroberfläche

Fouriertransformation	Mathematische Methode um akkustische Signale in digitale Signale umzuwandeln
DevOps	Zusammenfassung technischer Methoden um Softwareentwickung und IT-Betrieb zu koppeln
PO	Product Owner
PL	Presentation Layer